

**Laporan Jobsheet 5**  
**“Integrasi Sistem Informasi PPIC:**  
**Tantangan dan Solusi Digital ”**



**Mata Kuliah : Proyek 1**  
**Dosen Pengampu : Inggrid Yanuar Risca P.,S.S.T.,M,Tr.T.**

**Disusun oleh :**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Febrian Wijaya</b> | <b>( 243107040025 )</b> |
| <b>Muhammad Zikri</b> | <b>( 243107040035 )</b> |

**Program Studi D-III Teknologi Informasi**  
**Politeknik Negeri Malang**  
**Kampus Lumajang**  
**2026**

## DAFTAR ISI

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>            | <b>2</b> |
| <b>BAB 1</b>                      |          |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b> |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>    | <b>1</b> |
| <b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>   | <b>2</b> |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b> | <b>2</b> |
| <b>1.4 Batasan Masalah.....</b>   | <b>2</b> |

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan dampak besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan proses bisnis di perusahaan, termasuk dalam bidang produksi. Dalam perusahaan manufaktur, bagian *Production Planning and Inventory Control* (PPIC) memiliki peran penting dalam merencanakan kegiatan produksi serta mengendalikan persediaan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan permintaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian PPIC dan staf administrasi produksi di PT. Gatra Mapan, diketahui bahwa proses perencanaan produksi dan pengendalian persediaan masih dilakukan menggunakan pencatatan berbasis *spreadsheet* dan dokumen manual. Data permintaan produksi diperoleh dari bagian pemasaran kemudian diolah oleh bagian PPIC untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan bahan baku. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi keterlambatan pembaruan data stok karena pencatatan dilakukan secara terpisah antara bagian gudang dan bagian produksi sehingga menyebabkan perbedaan antara data stok pada sistem dengan kondisi stok fisik di gudang.

Berdasarkan hasil observasi terhadap alur kerja di bagian PPIC, proses pengecekan stok masih dilakukan dengan mencocokkan data komputer dengan kartu stok manual di gudang. Selain itu, belum terdapat sistem yang mampu mengintegrasikan data antara bagian pemasaran, PPIC, gudang, dan produksi secara otomatis. Proses pembuatan laporan produksi dan persediaan juga masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan data.

Berdasarkan studi literatur, penerapan sistem informasi PPIC berbasis web dapat membantu perusahaan dalam mengintegrasikan pengelolaan data produksi dan persediaan secara terpusat serta menyediakan informasi secara lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem informasi PPIC yang dapat membantu proses perencanaan produksi, perhitungan kebutuhan bahan baku, serta monitoring stok dan proses produksi di PT. Gatra Mapan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan bahan baku yang berjalan pada PT. Gatra Mapan saat ini?
2. Bagaimana merancang sistem informasi *Production Planning and Inventory Control* (PPIC) yang dapat membantu pengelolaan data produksi dan persediaan bahan baku?
3. Bagaimana sistem informasi PPIC dapat menyediakan informasi stok bahan baku dan proses produksi secara lebih cepat dan akurat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan bahan baku yang berjalan pada PT. Gatra Mapan.
2. Merancang sistem informasi *Production Planning and Inventory Control* (PPIC) untuk membantu pengelolaan data produksi dan persediaan bahan baku.
3. Menghasilkan sistem yang mampu menyediakan informasi stok bahan baku dan proses produksi secara lebih cepat dan akurat.

## 1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun berfokus pada pengelolaan proses *Production Planning and Inventory Control* (PPIC) di PT. Gatra Mapan.
2. Sistem mencakup pengelolaan data order produksi, data bahan baku, perhitungan kebutuhan bahan baku, serta monitoring proses produksi.
3. Pengguna sistem terdiri dari beberapa aktor yaitu super admin, admin marketing, admin PPIC, dan admin produksi.
4. Sistem yang dirancang berbasis web dan digunakan untuk membantu pengelolaan data produksi dan persediaan secara terintegrasi.